

个人面试

第九组

陈衍鑫 26210041

章节介绍

01 个人简介

02 科研经历

03 项目经历

04 未来科研规划





01

• 个人简介



个人简介



基本信息：

姓名：陈衍鑫

年龄：24

教育经历：

时间

西北大学

软件工程本科

2020.09 – 2024.06

绩点：3.35/4.0 (前20%)

香港城市大学

数据科学硕士

2024.09 – 2025.10

绩点：3.76/4.0

复旦大学

人工智能博士

2026.09



02

• 科研经历



学术论文

共一作者, "ProEchoMem: Enhancing Long Video Understanding via Multi-Trace Probe-Echo Memory" SIGIR '26. (CCF-A)

□ 研究动机与核心挑战:

当前长视频理解面临 token 限制和高计算资源消耗等问题, 而传统的检索增强生成 (RAG) 方法在捕捉深层语义关系和多模态上下文时存在局限性, 只能实现浅层信息匹配, 难以全面揭示视频中复杂而隐含的层次结构和信息密度。

□ 关键创新: 为解决上述问题, 本文提出了PN-RAG框架, 其主要创新包括:

- (1) 探针生成策略: 超越直接查询匹配, 系统性地揭示视频内容中的隐含知识连接, 更好的结合知识图谱, 从而实现更广义的检索;
- (2) 结构化注释与重排序: 通过结构化注释捕捉视频内的层级关系及高信息密度, 并对初步检索结果实施精细重排序, 进一步提升跨模态相关信息检索的准确性。



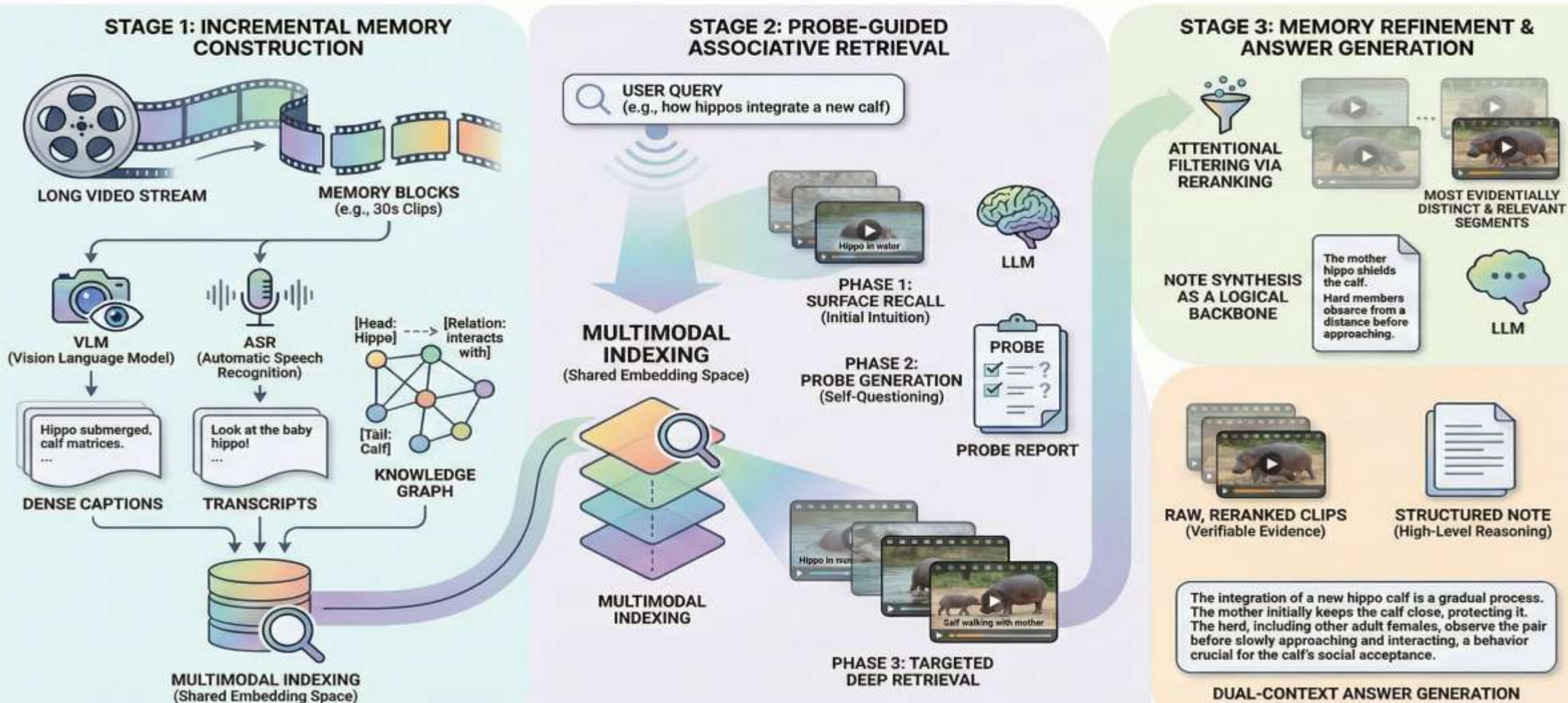
idea的产生:

现有的vlm在处理长视频，尤其是超长视频时通常面临上下文的局限性，导致其不能很好的处理这一些数据集。现有一些RAG的方法可以提升大模型在这一方面的能力，但是因为其基于相似度检索等方法 往往只能关注到浅层语义(也就是文本相似度匹配)。

失败案例:

左图就展示了一个失败的case，现有的RAG系统面临这些具有深层交互语义的问题时，通常会陷入关键词匹配的困境，从而检索到看似相关但是与实际问题无关的片段，从而导致llm没有足够信息去回答相关问题

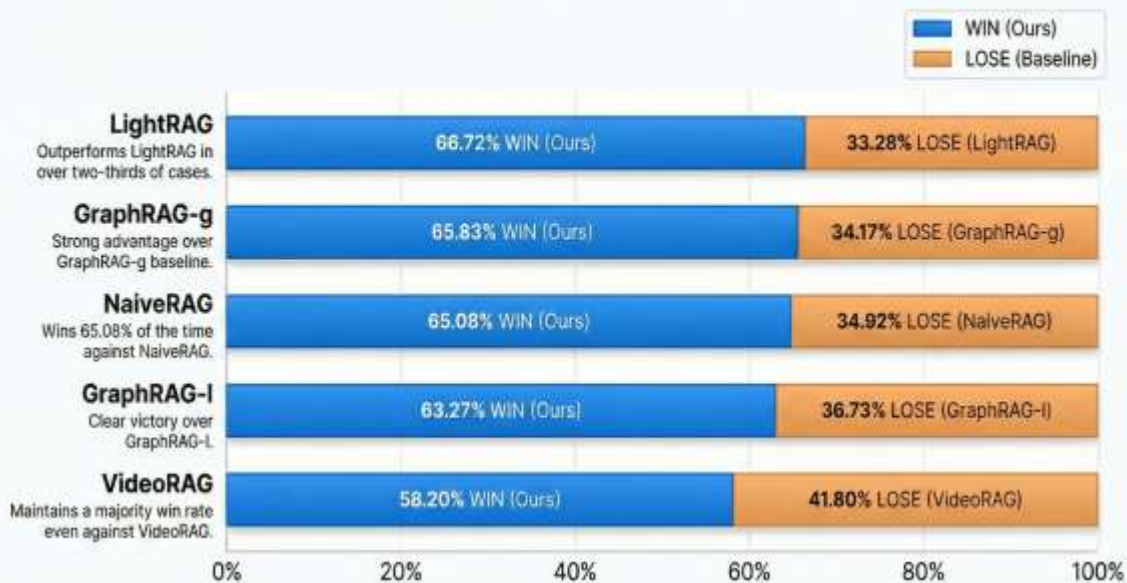
PN-RAG: A Cognitive Framework for Long Video Understanding





学术成果

Comparative Win Rate: Our Model vs. Baselines



Main result:

由于评估的问题是理解问题 并且没有标准答案 所以采用 LLM 来评估结果的质量:

从这五个点来评估:

- (1)Comprehensiveness (2) Empowerment
- (3) Trustworthiness (4) Depth (5) Density

LLM AS JUDGE :

使用LLM进行结果评估可能对自己生成的结果有偏好 并且模型之间可能有偏差 所以做了多个异源模型评估与人类评估的综合对比实验 我们的结果具有一致的提升趋势。最终版本还增添了lvbench和longerbench从而有了 benchmark评估结果。

Metric	DeepSeek-v3		Gemini-2.5		Grok3-mini		GPT-4o-mini		GPT-O3		Human	
	VideoRAG	PN-RAG	VideoRAG	PN-RAG	VideoRAG	PN-RAG	VideoRAG	PN-RAG	VideoRAG	PN-RAG	VideoRAG	PN-RAG
Comp.	43.47	56.53	29.00	71.00	32.83	67.17	41.98	58.02	28.50	71.50	35.25	64.75
Emp.	40.70	59.30	33.25	66.75	33.58	66.42	39.61	60.39	33.75	66.25	38.15	61.85
Trust.	42.46	57.54	39.25	60.75	40.35	59.65	40.20	59.80	45.98	54.02	47.75	52.25
Depth	42.96	57.04	37.25	62.75	40.60	59.40	40.36	59.64	36.75	63.25	40.50	59.50
Dens.	35.68	64.32	34.59	65.41	54.89	45.11	39.00	61.00	35.25	64.75	41.10	58.90
Overall	42.21	57.79	34.75	65.25	36.34	63.66	41.80	58.20	33.50	66.50	37.25	62.75



03

• 项目经历



项目经历

□ vlm 架构探索:

使用基于cross attention 层的图文交互方式降低了原本 self attention 层的计算负载 从而使模型更适用于流式视频推理，添加cross_gate从而进一步稳定训练曲线。

□ 训练infra 优化:

适配megatron的cross_attention vlm的并行策略和激活重计算，修改fa3以支持cross_attention_mask 从而加速训练，并进一步降低显存，最终实现VLM视频可训练帧数上限的进一步扩展，以及大规模训练的高效运行。

□ 大规模并行训练经验:

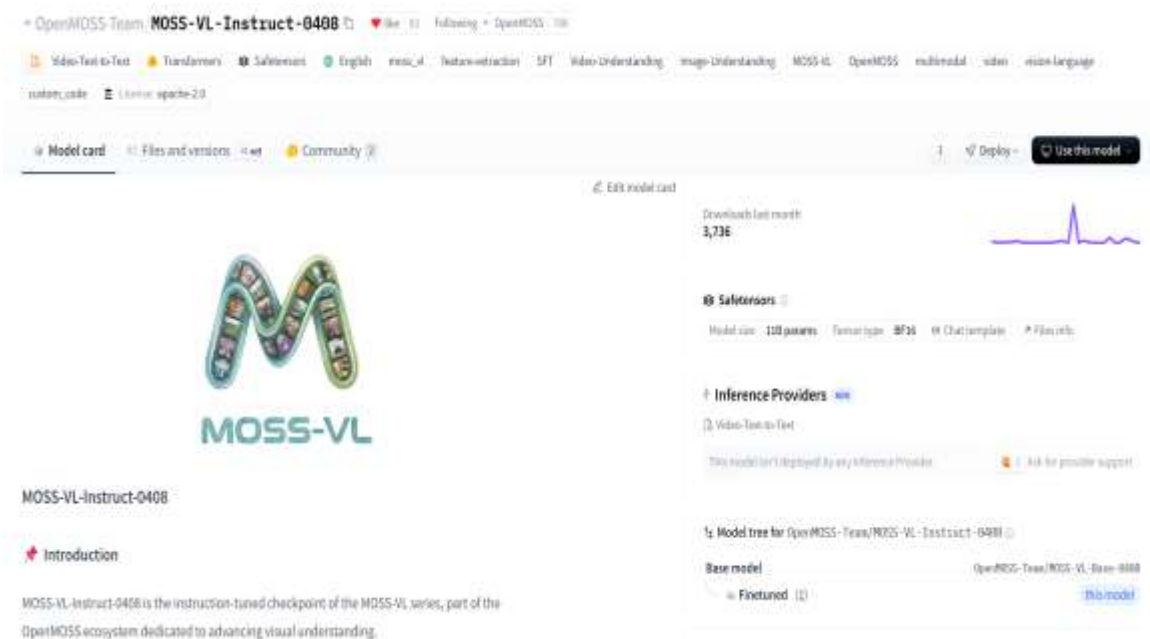
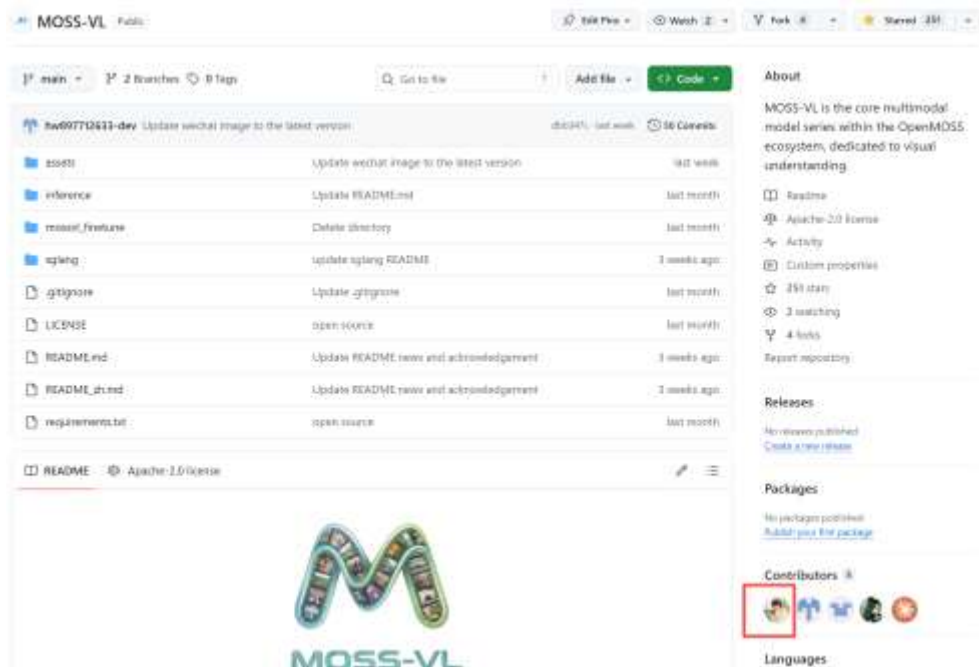
有千卡集群的训练经验，负责mossvl的pretrain的4个stage，以及sft的全流程消融实验与正式训练，具备训练框架与数据问题的定位修复能力，能高效负责大规模集群的训练任务。

项目经历



项目经历

作为Core Contributor训练的mossvl在四月release, 目前已经分别在github获得251个star,在hf获得93个like和大约4k的下载量。





04

- 未来科研规划



多模态大模型的架构改进与训练优化：

■ 训练效率与扩展性：

深入探究混合并行策略与激活重计算等优化技术，从而在训练部分进一步突破视频大模型的上下文长度限制与帧数上限，实现超长视频VLM的端到端训练。

■ VLM后训练：

在训练良好的基座模型上进行后训练是必要的，进一步探索SFT之后的RL训练与长视频相关的结合，从而进一步提升模型能力与人类实际需求对齐，并探索蒸馏OPD技术进一步拓展模型能力。

■ 模型新架构范式：

探索低精度训练技术与linear attention的混合架构从而进一步的扩展模型规模。

復旦大學

THANKS

9组_陈衍鑫 26210041

